Cimentación: punto de partida

Qué sabemos, qué comprobar antes de abrir zanjas y en qué orden trabajar. Esto es orientativo; el geotécnico y el técnico firman.

Qué sabemos

- **Salón (muros nuevos de ladrillo de 25 cm)**: cimentación ya hecha, 0,60 m (se asume de **ancho**). Carga de servicio ≈ 40 kN/m → presión ≈ 67 kPa. Cumple con margen si el terreno es normal.
- **Casa existente (muros de 55 cm)**: cimentación desconocida; hay que descubrirla.
- **Pilares nuevos (6 × HEB 120)**: carga central ≈ 245 kN. Con la tensión admisible de **130 kPa del proyecto original (PL-11)** salen zapatas de **1,5 × 1,5 × 0,6 m**. Si el estudio geotécnico da menos, habrá que ensancharlas o unirlas con una losa.
- **Riostras** de 0,40 × 0,40 m entre zapatas y zuncho inferior de atado.

Pasos

1. **Estudio geotécnico** (2–3 sondeos o penetraciones, 1.200–2.500 €): tensión admisible, nivel freático, arcillas expansivas, agresividad del suelo al hormigón.
2. **Catas junto a los muros** cada 3–4 m (mínimo 4): cota de apoyo, ancho, material, humedad y estado del muro.
3. **Replanteo con las coordenadas de PL-03** (14 puntos UTM) y comprobar los 9,55 m de fachada del croquis.
4. **Apuntalar y demoler** según las fases de PL-05 (cubierta y forjados primero). Los muros de 55 cm no se descalzan sin apeo.
5. **Cimentación nueva**: hormigón de limpieza HL-150 de 10 cm, zapatas HA-25 con acero B500S, riostras, **anillo de toma de tierra**, pasos de saneamiento y agua antes de hormigonar, **drenaje perimetral** con geotextil.
6. **Zunchos** inferior y superior, pilares de atado en los muros de ladrillo del salón (≈ 25 × 25 cm, cada 3,5–4 m) y anclajes de las placas base de los HEB.

Preguntas abiertas para ti

- ¿Los 60 cm del salón son el ancho o la profundidad de la zapata? ¿Hay armado?
- ¿Los muros de 55 cm son de mampostería o de ladrillo? ¿Hay humedades?
- ¿Cuál es la distancia al vecino por el este y el oeste (necesitas permiso o apeo en medianera)?

Lo que se ve en las fotos del 12-10-2026

- Los muros de 55 cm son de **tapial** con arranque de piedra. El tapial es frágil a tracción y a la humedad: los **zunchos** de hormigón arriba y el **recalce de la base** son clave.
- **Ya hay zanjas abiertas** junto al pie de los muros, por dentro: es el principio del recalce. Hacerlo **por bataches alternos** (tramos cortos de 1–1,5 m, sin abrir dos contiguos a la vez) y con la cubierta y el forjado apeados.
- Los **apeos metálicos** están puestos bajo el forjado y en el hueco del muro central. No retirarlos hasta que las vigas de acero estén colocadas y apoyadas en sus pilares.
- Hay **humedad y sales en la base** de varios muros: antes de aislar, drenaje perimetral y corte de capilaridad.

Terreno según las fotos del 13-10-2026

El suelo se ve agrietado por la sequía, típico de arcillas y limos expansivos. Hacer el estudio geotécnico antes de cerrar las zapatas, apoyar por debajo de la capa que se mueve con el clima y proteger el pie de los muros del agua (ver `12_terreno_fotos.md`).